

<u>Предупреждения.....</u>	<u>2</u>
Общие предупреждения.....	2
Предупреждения для вспомогательной системы активной безопасности	2
Предупреждения для системы многоточечного впрыска топлива или двигателя с электронной системой управления.....	4
Предупреждения для катализатора	4
Моторные масла.....	4
Топливо	5
<u>Как использовать это руководство</u>	<u>6</u>
<u>Как читать диаграммы проводов</u>	<u>8</u>
<u>Как использовать карту поиска неисправности при диагностике</u>	<u>11</u>
<u>Система проверки Consult.....</u>	<u>14</u>
Назначение и возможности системы.....	14
Замена литиевой батареи.....	14
Заказ оборудования	14
<u>Идентификация.....</u>	<u>15</u>
Идентификационный номер	16
Размеры.....	18
Диски и шины	18
<u>Точки подъёма и буксировки</u>	<u>19</u>
Домкрат и подставки.....	19
Двухточечный подъёмник	19
Буксировка	20
<u>Моменты затягивания резьбовых соединений.....</u>	<u>21</u>

Внимательно прочтите следующие инструкции для безопасного обслуживания. Они не описываются в каждом отдельном разделе этого руководства.



Предупреждения для вспомогательной системы активной безопасности (САБ) «Air Bag»

Данная система помогает уменьшить риск получения травм водителем при лобовом столкновении. Система состоит из воздушной подушки, находящейся в центре рулевого колеса, сенсоров, диагностического модуля, контрольной лампы, проводных соединений и спирального кабеля. Информация, необходимая для безопасного обслуживания системы, находится в разделе **КЗ (Кузов)** данного руководства.

Внимание!

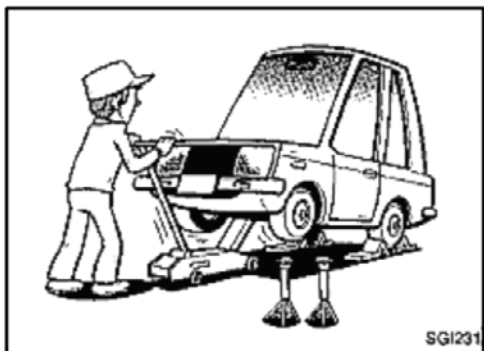
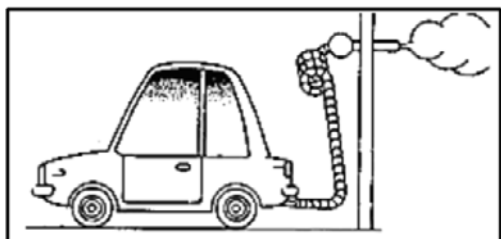
- Для предотвращения выхода из строя системы активной безопасности, что может привести к травмам и смерти при лобовом столкновении, все работы по обслуживанию должны проводиться только авторизованным дилером Nissan.
- Плохое обслуживание, включая неправильное снятие, установку и активацию САБ, может привести к травмам.
- Все электрические соединения и провода, относящиеся к САБ, помечены жёлтой изоляцией. Не используйте электрические тестеры на любой из частей САБ.

Общие предупреждения

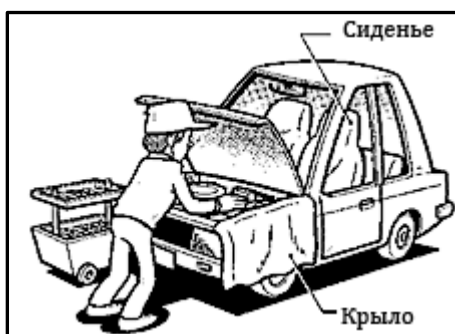
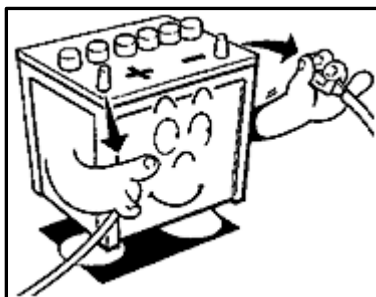
1. Не оставляйте двигатель работающим на сколь-нибудь длительное время без обеспечения должной вентиляции выхлопных газов.

Держите рабочее место хорошо вентилируемым. Не допускайте попадания горючих материалов. Под особым контролем должны быть горючие и токсичные материалы: бензин, хладон и т.п. При работе в закрытом помещении перед использованием таких веществ хорошо проветрите помещение. Не курите при работе с автомобилем.

2. Перед поднятием автомобиля заблокируйте колёса, которые останутся стоять на земле, противооткатными башмаками или аналогичными приспособлениями. После подъёма подприте автомобиль стойками в специальных точках, предназначенных для этого (см. [ОИ-19](#)). Все эти действия должны производиться на ровной поверхности.
3. При демонтаже тяжёлых компонентов, таких как коробка передач, двигатель, не выводите их из равновесия и не роняйте. Обратите особое внимание, чтобы не оказались повреждёнными другие компоненты, в особенности тормозные шланги, главный тормозной цилиндр.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



4. Перед началом работ, не требующих наличия напряжения на аккумуляторной батарее, всегда выключайте зажигание, затем отсоединяйте отрицательный провод от батареи для предотвращения короткого замыкания.
5. Для предотвращения серьёзных ожогов, не касайтесь нагретых металлических частей, таких как радиатор, выпускной коллектор, выхлопная труба. Не снимайте крышку с горловины радиатора, пока двигатель горячий.
6. Перед обслуживанием автомобиля закройте крылья, сиденья тканью. Проследите за тем, чтобы кнопки на одежде, инструменты не поцарапали лакокрасочное покрытие.
7. Очищайте все разобранные компоненты в специальном растворителе или в сольвенте перед проверкой или сборкой.
8. Заменяйте сальники, прокладки, колечки, запорные шайбы, шпильки, самоблокирующиеся гайки и т.п. новыми.
9. Заменяйте внутренние и внешние кольца подшипников наборами.
10. Собирайте разобранные части в тех же местах и в соответствующей последовательности.
11. Не касайтесь контактов электрических компонентов, которые используют микрокомпьютеры (типа электронной системы управления). Статическое электричество может их повредить.
12. После отсоединения вакуумных или воздушных трубок, промаркируйте их, наклеив ярлыки.
13. Используйте только те жидкости и масла, которые указаны в разделе [ОБС \(Обслуживание\)](#) или аналогичные.
14. Используйте проверенные хомуты и смазки, либо их эквиваленты.
15. Используйте указанные инструменты, в т.ч. специальные, где это оговорено, для быстрого и эффективного ремонта.
16. При починке топливной, масляной, водной, вакуумной и выхлопной систем, проверяйте все используемые трубопроводы на наличие утечек.



Предупреждения для системы многоточечного впрыска или двигателя с ЭСУВ

1. Перед подключением или отключением многоточечной системы впрыска или разъёма ЭСУВ (ECCS), убедитесь, что зажигание выключено, а также отсоединён отрицательный провод от аккумуляторной батареи. В противном случае может быть повреждён электронный блок управления.
2. Перед отсоединением линии подачи топлива к инжекторам, убедитесь, что давление в ней снято.
3. Не повредите такие компоненты как ЭСУВ (ECCS) или ДМРВ (MAF).

Предупреждения для катализатора

Если большое количество несгоревшего топлива попадает в конвертер, его температура существенно возрастает. Для предотвращения такой ситуации, сделайте следующее:

1. Используйте только неэтилированный бензин. Этилированный сильно портит катализатор.
2. При проверке свечей зажигания или проверке компрессии двигателя, делайте эти проверки быстро и только по необходимости.
3. Не запускайте двигатель при низком уровне топлива, иначе возможны пропуски зажигания и повреждения катализатора.
4. Не допускайте попадания под автомобиль горючих веществ.

Моторные масла

Длительное и частое соприкосновение с отработанным моторным маслом приводит к раку кожи! Если контакт произошёл, вымойте кожу с мылом и большим количеством воды.

Предупреждения по работе с моторными маслами

1. Не допускайте частого и длительного контакта с кожей моторных масел, в особенности, отработанных.
2. Надевайте защитную одежду, непромокаемые перчатки, когда возможно.
3. Не кладите замасленные перчатки в карманы.
4. Не допускайте загрязнения одежды маслом, в особенности, нижней.
5. Сильно промасленную одежду и обувь носить не рекомендуется. Прочие предметы одежды рекомендуется часто стирать.
6. Немедленно применяйте медикаменты из набора первой помощи при получении ран и царапин.
7. Используйте специальные кремы, препятствующие прилипанию масла к коже.
8. Мойтесь с мылом в большом количестве воды. Моющие средства с ланолином восстанавливают смытый с кожи покров натурального жира.
9. Не используйте бензин, керосин, сольвент и прочие летучие вещества для очистки кожи.
10. Как можно скорее обратитесь за медицинской помощью, если заметите любые странные повреждения кожи.
11. По возможности очищайте от смазки компоненты перед обслуживанием.

Моторные масла (продолжение)

12. При наличии риска попадания масла в глаза, надевайте защитные очки. Кроме того, поблизости должно быть место, где возможно будет промыть глаза.

Защита окружающей среды.

Сжигание отработанного моторного масла возможно только в специально предназначенных для этого печках и бойлерах, отвечающих соответствующим нормам безопасности для обогревателей мощностью до 0,4 МВт.

Утилизация отработанного масла и использованных фильтров должна производиться специальными лицензированными организациями в отведённых для этого местах. Список организаций уточняйте у местной администрации.

Недопустимо сливать отработанное масло на землю, в канализацию, дренажные стоки.

Предупреждения для топлива.

Двигатели VG30E

Используйте неэтилированный бензин с индексом детонации (ИД) не ниже 87 (октановое число 91). Для улучшения отдачи двигателя используйте неэтилированный бензин марки «премиум» с ИД не ниже 91 (октановое число 96).

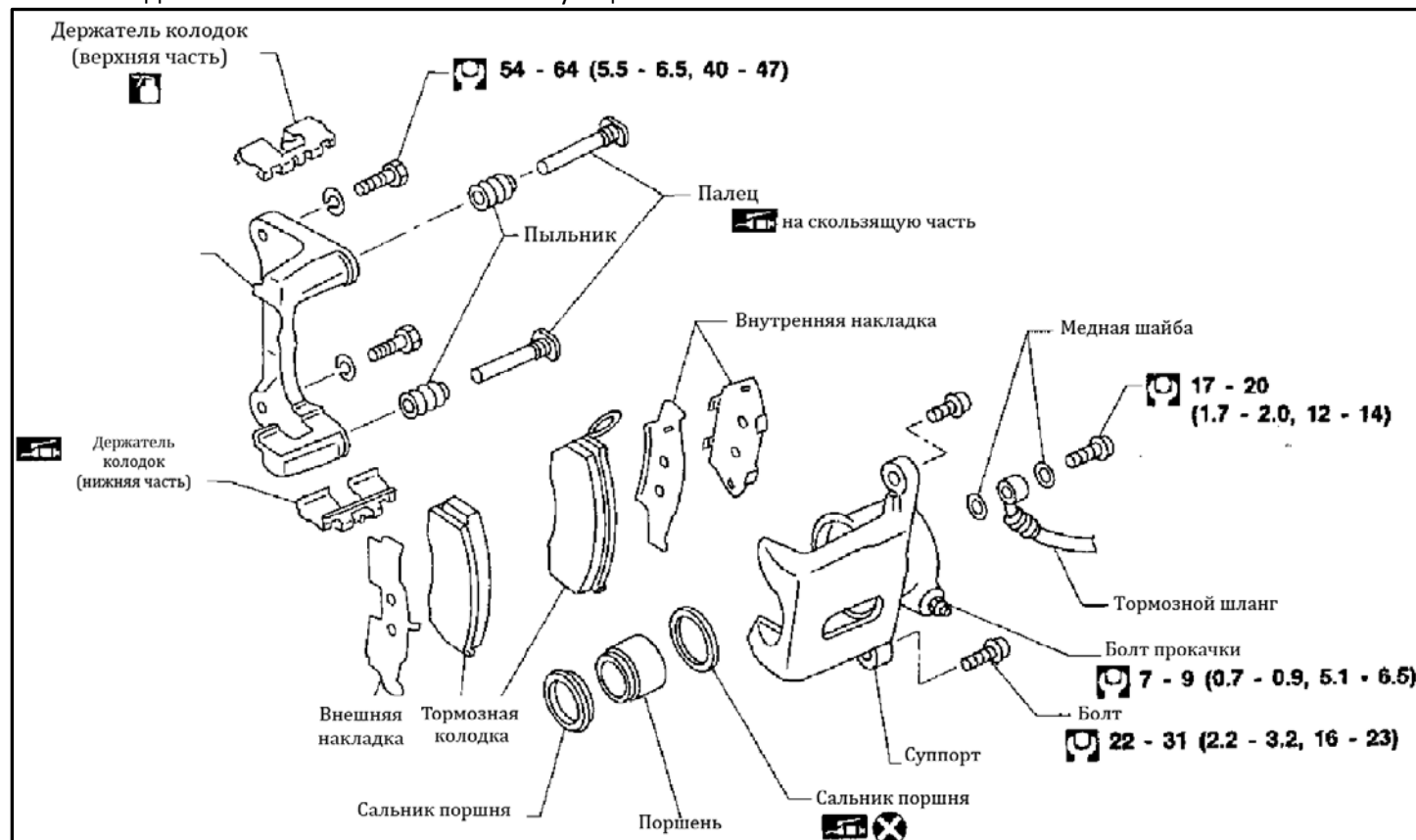
Двигатели VE30DE

Используйте неэтилированный бензин марки «премиум» с индексом детонации (ИД) не ниже 91 (октановое число 96). При недоступности такого вида топлива можно использовать неэтилированный бензин с ИД не ниже 87 (октановое число 91).

Использование другого бензина, чем указанные виды, может существенно повлиять на работу выпускных систем и устройств и даже повлечь отказ от гарантии.

Использование этилированного бензина влечёт за собой повреждение катализатора.

1. **Алфавитный указатель**, приведённый в конце данного руководства, поможет быстро найти искомую деталь и страницу, на которое расположено её описание.
2. **Указатель разделов** в рамке (например, «ОИ») расположен на первой странице и на корешках. Вы всегда сможете быстро отыскать первую страницу каждого раздела.
3. **Оглавление** присутствует на первой странице каждой главы (секции).
4. **Заголовок** вверху каждой страницы показывает рассматриваемую часть.
5. **Номер страницы** в каждом разделе (вида «ОИ-5») состоит из букв и цифр и показывает текущую главу (секцию) и номер страницы в ней.
6. **Большие иллюстрации** – это расширенный вид узлов (например, см. ниже). Они содержат моменты затяжки резьбовых соединений, точки смазки и другую информацию, необходимую для проведения ремонтных работ. Иллюстрации должны использоваться только для проведения ремонтных работ. Для заказа деталей необходимо воспользоваться соответствующим **каталогом запчастей**.



7. **Небольшие иллюстрации** показывают важные шаги при диагностике, использовании спецключей, показывают скрытые места и приёмы, не показанные на больших иллюстрациях. Сборочные, проверочные и настроечные процедуры для сложных узлов типа автоматической коробки передач по необходимости показаны в виде пошаговых иллюстраций.

8. Используются следующие **символы и обозначения**:

	Моменты затяжки	СДС	Сервисные данные и Спецификации
	Должно быть смазано		Левые, правые
	Использовать универсальную смазку, если не указано другое	ЛС, ПС	Ручная трансмиссия
		Р\Т	Автоматическая трансмиссия
		А\Т	Специальный инструмент
		Инстр	Левый руль
	Смазать маслом	ЛР	Правый руль
	Точка смазки	ПР	Жидкость для А\Т
	Точка проверки	ЖАТ	Шестерня 1 передачи
	Обязательно заменить после разборки	Ш1	Шестерня 2 передачи
	Применить нефтяное желе	Ш2	Шестерня 3 передачи
	Применить ЖАТ	Ш3	Шестерня 4 передачи
	Выбрать необходимой толщины	Ш4	Шестерня повышенной передачи
	Требуется подстройка	ШО	Шестерня 2 уровня 2-я
		22	Шестерня 2 уровня 1-я
		21	Шестерня 1 уровня 2-я
		12	Шестерня 1 уровня 1-я
		11	

9. **Единицы измерения**, используемые в данном руководстве, выражены в международной системе СИ, и дополнены метрической системой. От переводчика. Если кому-то жизненно необходимо перевести усилие в систему английских мер, скачайте непереведённое руководство!

Пример.

Момент затяжки:

59 – 78 Н*м (6.0 – 8.0 кг*м)

10. **Диагностика неисправностей** включена в части, связанные со сложными узлами.

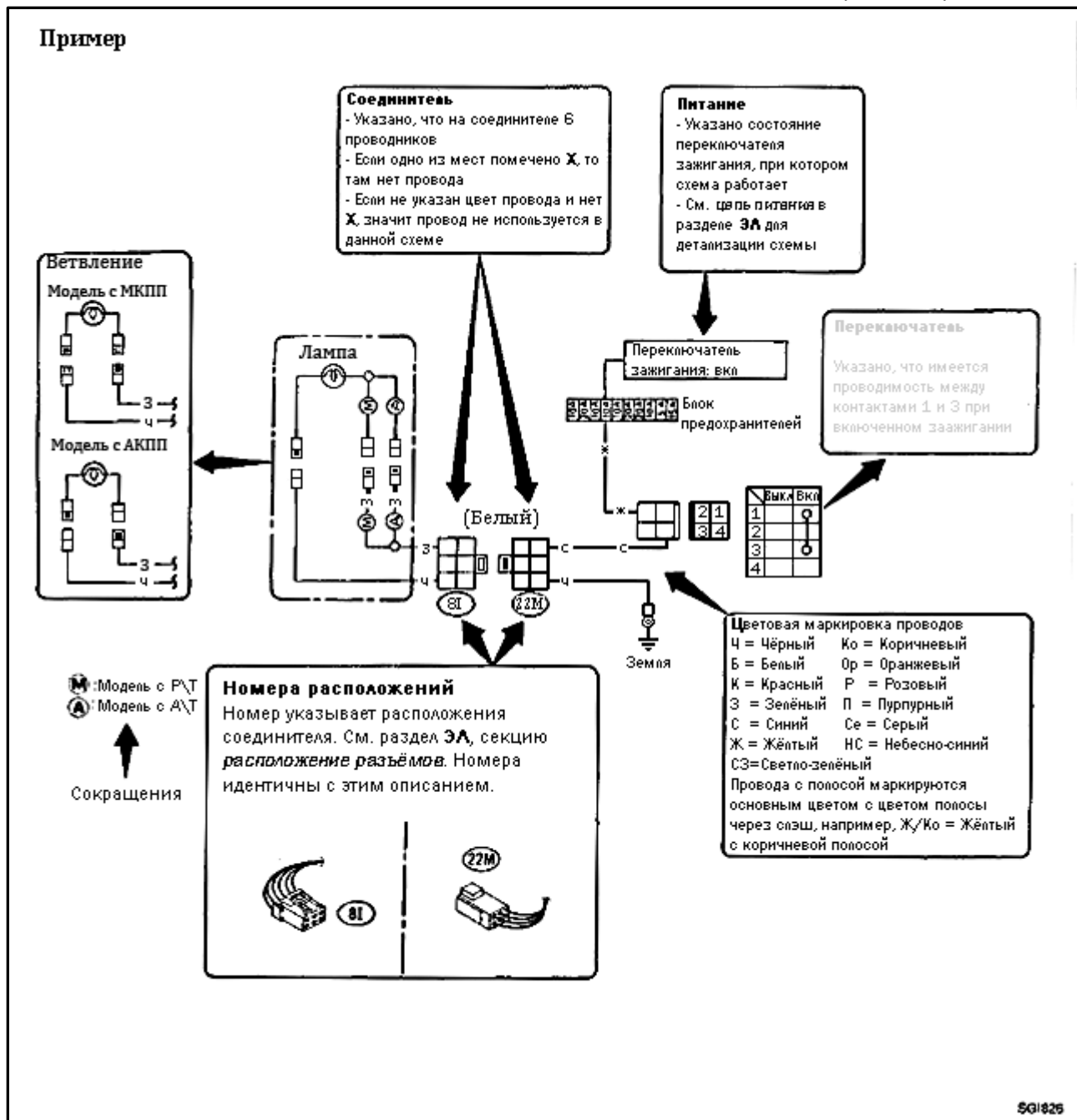
11. **Спецификации** содержатся в конце каждой главы (секции).

12. **«Внимание» и «Осторожно»** предупреждают, что описываемые действия могут привести к травмам или порче оборудования.

13. **Жирно написанный текст** обращает внимание на необходимую информацию.

Диаграммы проводов

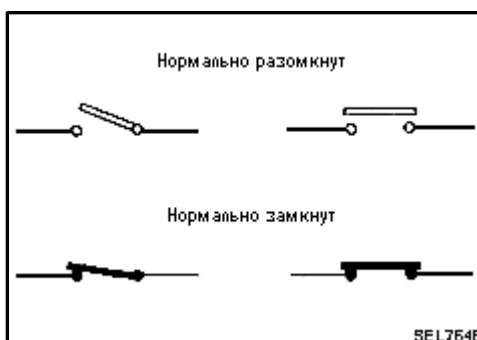
Обозначения, использованные в диаграммах проводов.



Позиции переключателей и реле

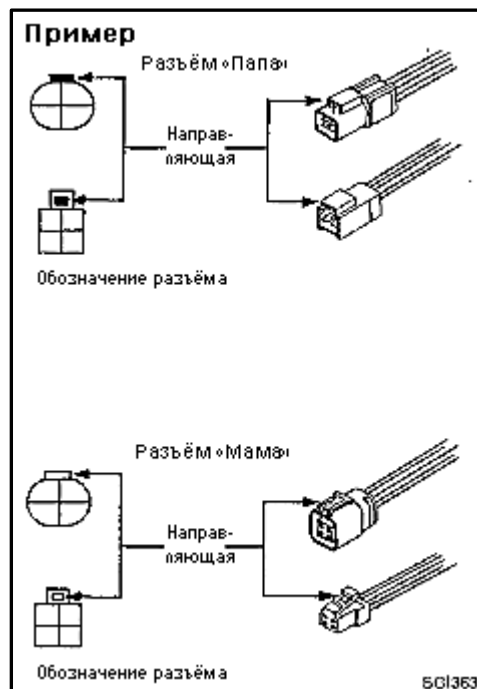
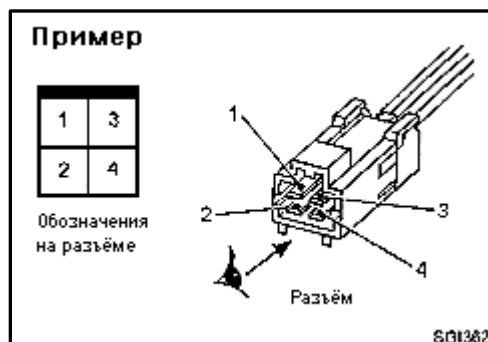
Переключатели, используемые в электрических схемах, показаны при следующих условиях:

- Зажигание «Выкл»
- Двери, капот и багажник закрыты
- Ни одна педаль не нажата, ручной тормоз отпущен



Обозначения на соединителях

Все обозначения указаны со стороны разъёма.

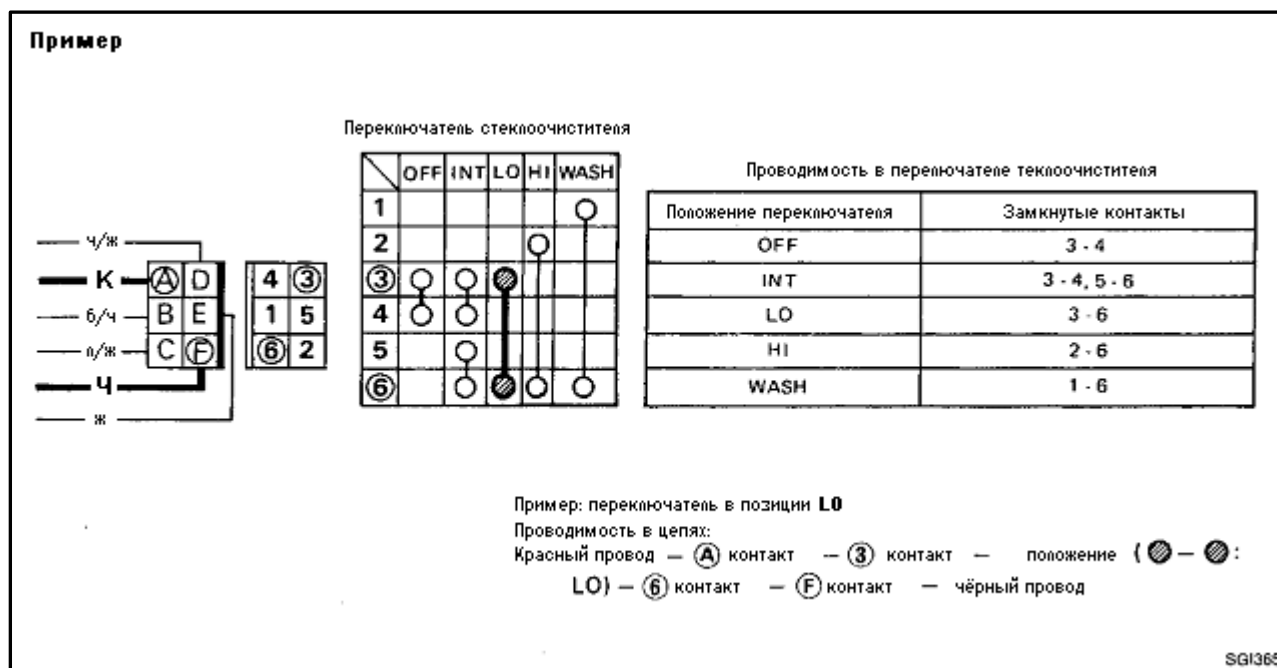


Разъёмы типа «папа» и «мама»

Направляющие разъёма типа «папа» на диаграммах закрашены чёрным, типа «мама» - белым.

Многопозиционный переключатель

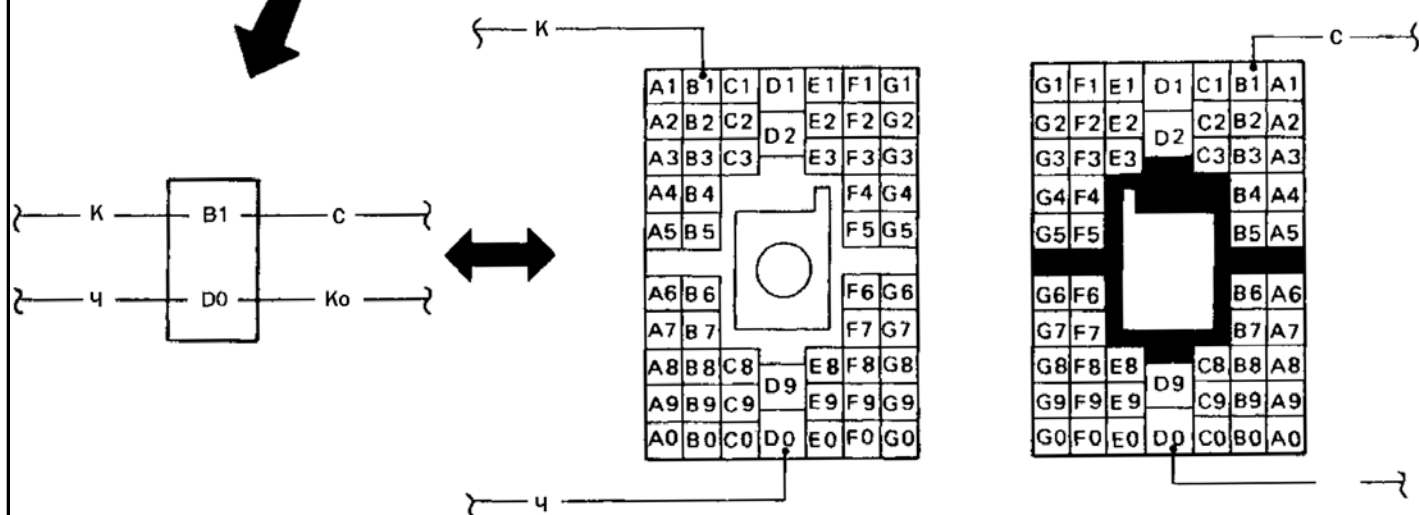
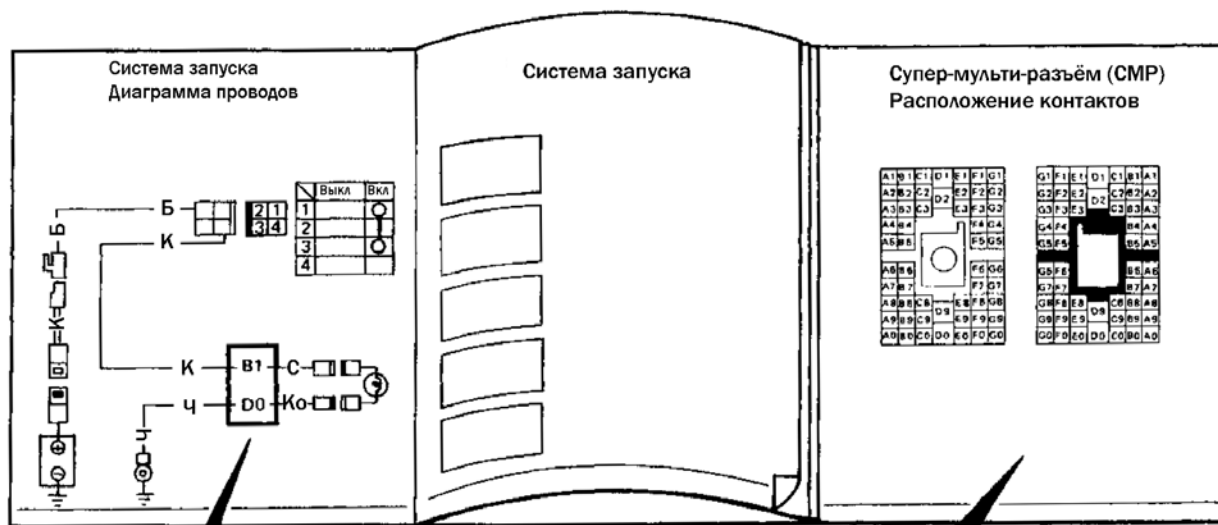
Проводимость в многопозиционном переключателе определяется по карте этого переключателя в диаграмме.



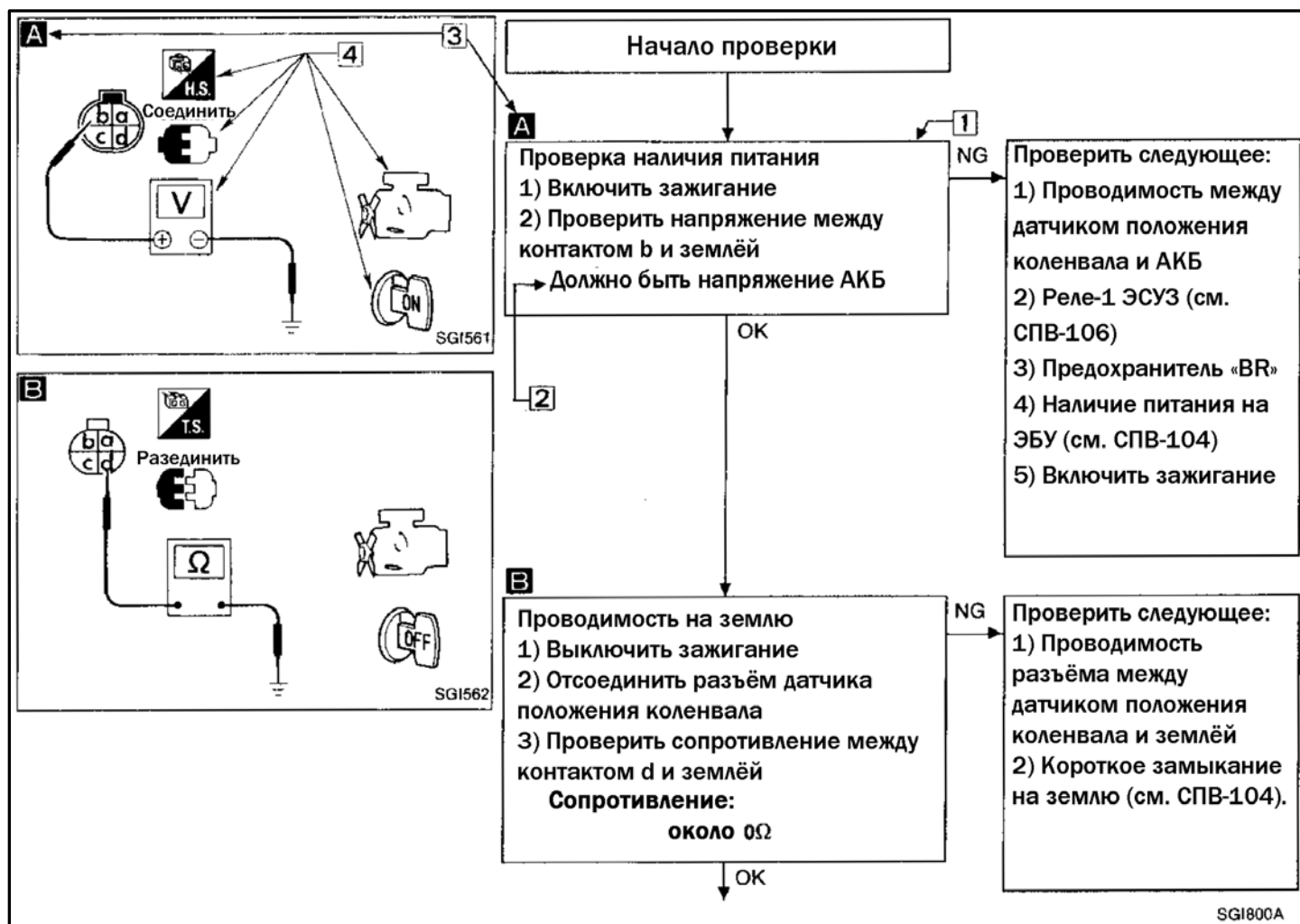
Супер-мульти-разъём (СМР)

Супер-мульти-разъём (СМР) в диаграммах представлен в упрощённом виде. Расположение контактов необходимо смотреть на заднем форзаце бумажного мануала или на соответствующей странице электронного.

Бумажный вариант рекомендуется развернуть для удобства чтения.

Пример

Пример



Замечание

Карта показывает последовательность действий, которые нужно выполнить для эффективного поиска неисправностей. Перед диагностикой выполните следующие действия:

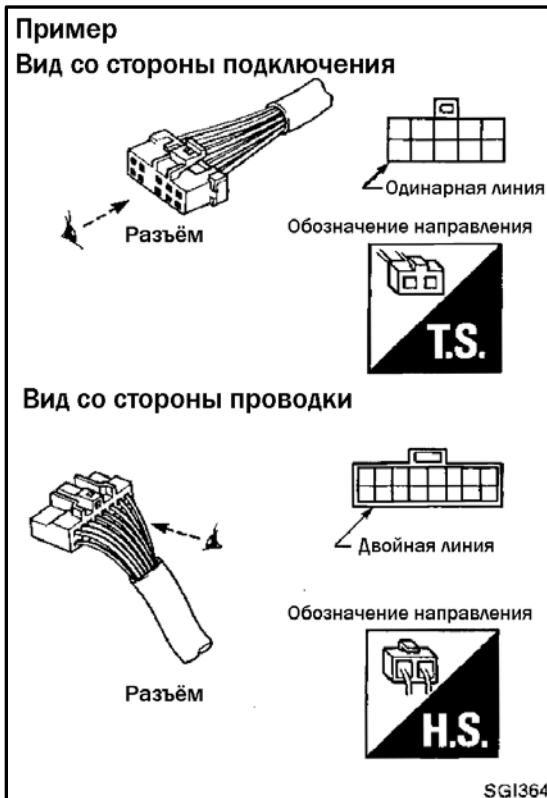
- 1) Выявите возможные неисправности и их причины, используя разделы «Предварительная проверка» и «Карта симптомов»
- 2) После проведения ремонтных работ, ещё раз сделайте диагностику, чтобы убедиться в полном исчезновении неисправности.
- 3) Обращайтесь к главам Расположение компонентов и Расположение проводки для определения мест расположения соответствующих элементов.
- 4) Используя Диаграмму проводимости сделайте быструю проверку контактов разъёмов.
- 5) При проверке проводимости зажигание должно быть выключено.
- 6) Перед проверкой напряжения на разъёмах, проверьте напряжение на аккумуляторной батарее.
- 7) После завершения всех диагностических процедур убедитесь, что все разъёмы надёжно соединены.

Как следовать данной карте.

- 1) Начинайте диагностику, выполняя действия по порядку: **A, B, C, D** и т.д.
- 2) Необходимые результаты указаны в соответствующем блоке **жирным шрифтом**.
- 3) Иллюстрации представлены в качестве наглядных подсказок для соответствующих шагов и имеют в наименовании ту же букву, что и выполняемый набор действий.
- 4) Сокращения, используемые на иллюстрациях, относятся к результатам измерений в соответствующих шагах процедур. Удостоверьтесь, что понимаете их.

Метка направления.

Метка направления используется для определения стороны разъёма (сторона подключения или сторона проводки). В основном метки используются в иллюстрациях с проверкой контактов.



: Вид со стороны подключения ... TS
(со стороны терминала)

- Все обозначения разъёмов со стороны подключения нарисованы одинарной линией



: Вид со стороны проводки ... HS

- Все обозначения разъёмов со стороны подключения нарисованы двойной линией

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТУ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Описания обозначений, используемых в процедурах и измерениях.

Значок	Описание	Значок	Описание
	Проверку проводить после отсоединения разъёма		Кнопка кондиционера выключена
	Проверку проводить после присоединения разъёма		Кнопка кондиционера включена
	Вставить ключ в замок зажигания		Кнопка рециркуляции включена
	Установить зажигание в положение «Выключено»		Кнопка рециркуляции выключена
	Установить зажигание в положение «Включено»		Кнопка обогревателя стекла включена
	Установить зажигание в положение «Старт»		Кнопка вентиляции включена
	Переключить зажигание из положения «Выключено» в положение «ACC»		Переключатель мотора отопителя находится в любом положении, кроме «Выключено»
	Переключить зажигание из положения «ACC» в положение «Выключено»		Переключатель мотора отопителя в положении «Выключено»
	Переключить зажигание из положения «Выключено» в положение «Включено»		Подсоединить компонент напрямую к аккумулятору через предохранитель
	Переключить зажигание из положения «Включено» в положение «Выключено»		Совершить поездку
	Заглушите двигатель, либо проверку проводить на неработающем двигателе		Отсоединить отрицательную клемму от АКБ
	Заведите двигатель, либо проверку проводить на работающем двигателе		Нажать педаль тормоза
	Взведите стояночный тормоз		Отпустить педаль тормоза
	Отпустите стояночный тормоз		Нажать педаль акселератора
	Отпустите стояночный тормоз		Отпустить педаль акселератора
	Проверку производить на прогретом двигателе	Проверка контактов CMP у ЗБУ и модуля контроля A/T. Расположение контактов см. на форзаце.	
	Измерить напряжение вольтметром		
	Измерить проводимость цепи или сопротивление омметром		
	Измерить ток амперметром		
	Процедура с использованием CONSULT		
	Процедура без использования CONSULT		

Возможности системы и применение

Режим диагностики	Функции	БКСВ (двигатель VE30DE)	A\T	Подушка Безопас- ности
Помощь в работе	Этот режим позволяет техническому специалисту настраивать некоторые узлы проще и быстрее благодаря контролю параметров на CONSULT	X	-	-
Результаты самодиагностики	Быстрое считывание и очистка результатов самодиагностики	X	X	X
Монитор данных	Данные с ЭБУ, которые можно считать	X	X	-
Активные тесты	Режим, при котором CONSULT управляет некоторыми исполнителями напрямую, минуя ЭБУ, и позволяет изменять параметры их работы в определённых пределах	X	-	-
Партномер ЭБУ	Возможность считать партномер ЭБУ	X	X	-
Функциональные тесты	Возможность найти ошибки БКСВ, ответственный за это узел – благодаря подсказкам на экране CONSULT	X	-	-

X = Применимо

Замена литиевой батареи

В CONSULT находится литиевая батарея. При замене учтите следующее:

ВНИМАНИЕ:

Батарея должна быть только производства Sanyo Electric Co., Ltd., только типа CR2032 .

Использование других батарей может привести к возгоранию и взрыву. Не заряжать, не разбирать, не бросать в огонь. Берегите от детей. Утилизируйте в специальных организациях.

Заказ оборудования

При заказе данного оборудования, свяжитесь с дистрибьютором Nissan:

1. Модуль Consult и аксуссуары
2. Программная карта (UE 920)

Расшифровка модели

HLJ30DAEU:

H – двигатель VG30E, E – двигатель VG30DE

L – с левым расположением руля, R – с правым.

J30 – модель

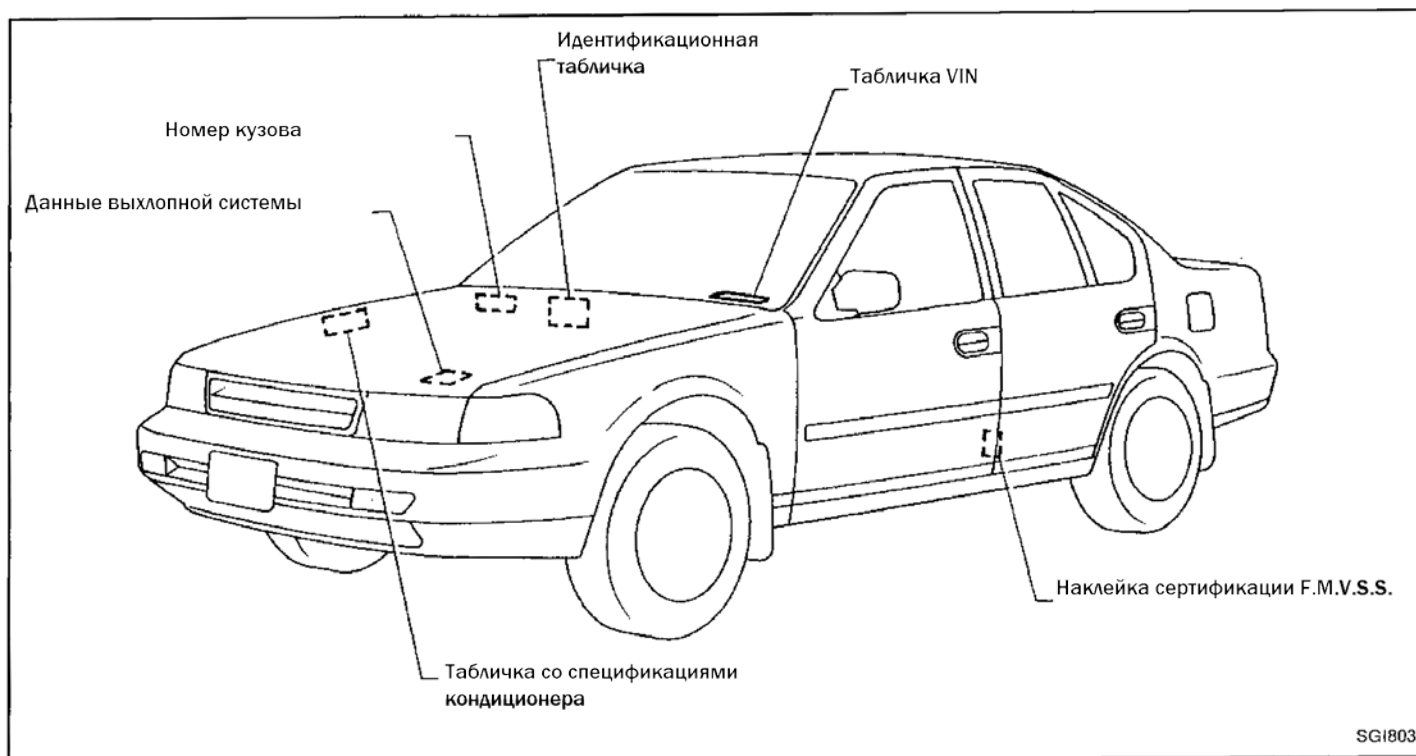
D – GXE, E – SE, G – SEL (без катализатора) или SEC (с катализатором)

A – A\T, F – P\T

E – многопортовая система впрыска топлива

U – не-Калифорнийский, V – Калифорнийский, N – Канадский, Q – Европа (кроме ЕС), O – ЕС

Идентификационный номер



Описание символов VIN

JN1	H	J	0	1	P	*	R	T	000001
Производитель Nissan, пассажирский автомобиль	Тип двигателя: H: VG30E, E: VE30DE	Линейка автомобиля: J - Nissan Максима	Смена модели	Тип кузова: 1 - седан	Система безопасности: S: Стандартная P: Автоматическая F: подушка безопасности для США C: подушка безопасности для Канады	Проверочная цифра (от 0 до 9 или X) Код для проверочной цифры вычисляется по математической формуле	Год модели: R: 1994	Завод-изготовитель P: Оппама	Серийный номер

Идентификационная табличка

NISSAN MOTOR CO., LTD. JAPAN

型式 TYPE
TIPO

CHASSIS NO
NO. DE CHASSIS

MODEL
MODELO

カラー COLOR TRIM
トリム COLOR GUARNICION

エンジン ENGINE
ジン MOTOR

ミッション TRANS. AXLE
アクスル TRANS. EJE

工場 PLANT
PLANTA

日産自動車株式会社
MADE IN JAPAN

1 Тип

2 VIN (номер кузова)

3 Модель

4 Код цвета кузова

5 Код цвета внутренней отделки

6 Модель двигателя

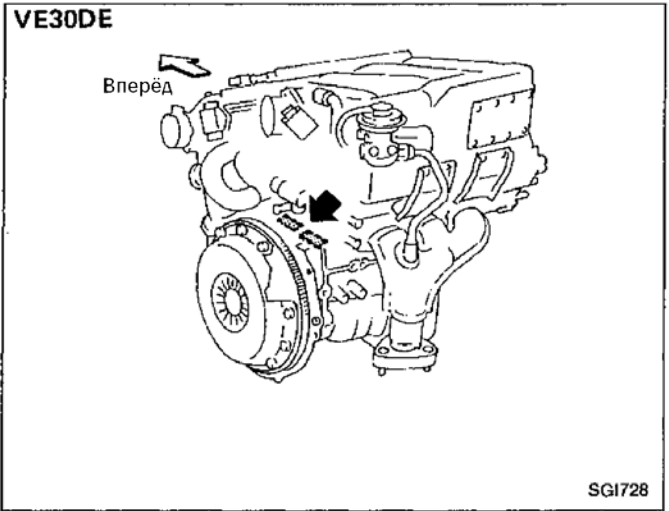
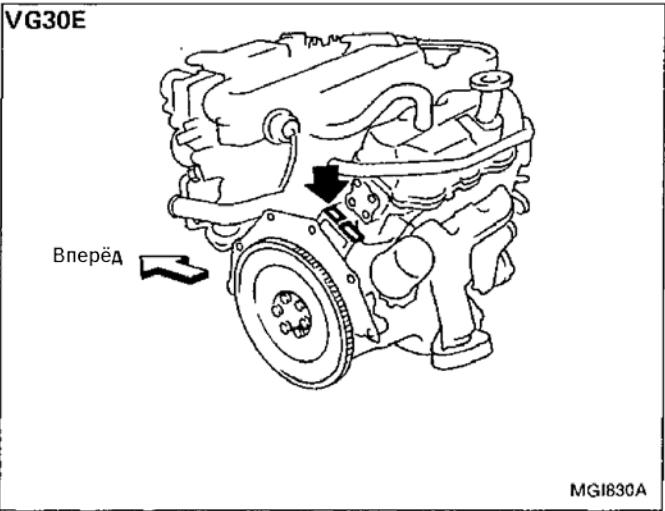
7 Расположение двигателя

8 Модель трансмиссии

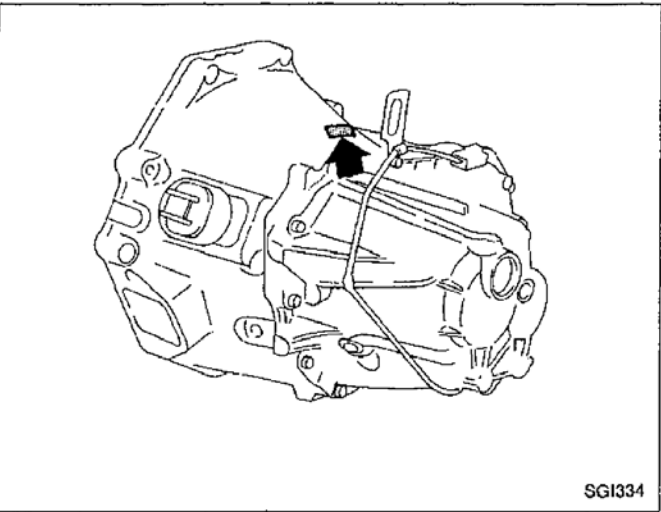
9 Модель КПП

SGI315

Серийный номер двигателя

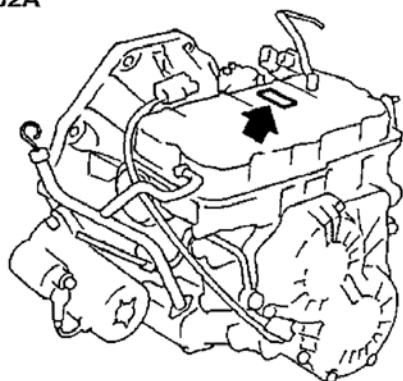


Номер ручной коробки переключения передач



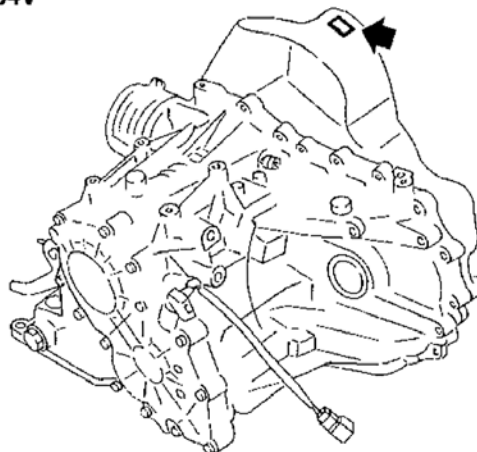
Серийный номер автоматической коробки передач

RE4F02A



MGI831A

RE4F04V



SGI804

Размеры

	Единицы: мм (дюймы)
	Седан
Общая длина	4765 (187,6)
Общая ширина	1760 (69,3)
Общая высота	1400 (55,1)
Передняя ось	1510 (59,4)
Задняя ось	1490 (58,7)
Колёсная база	2650 (104,3)

Диски и шины

Диски	Алюминиевые	15x6JJ, 6,5JJx15
	Вылет в мм (дюймах)	35 (1,88)
Размер шин	Постоянные	P205/65R15
		P205/65VR15*
	Запасное колесо	T125/70D16

*: Для двигателя VE30DE с РКПП для США

Домкрат и подставки

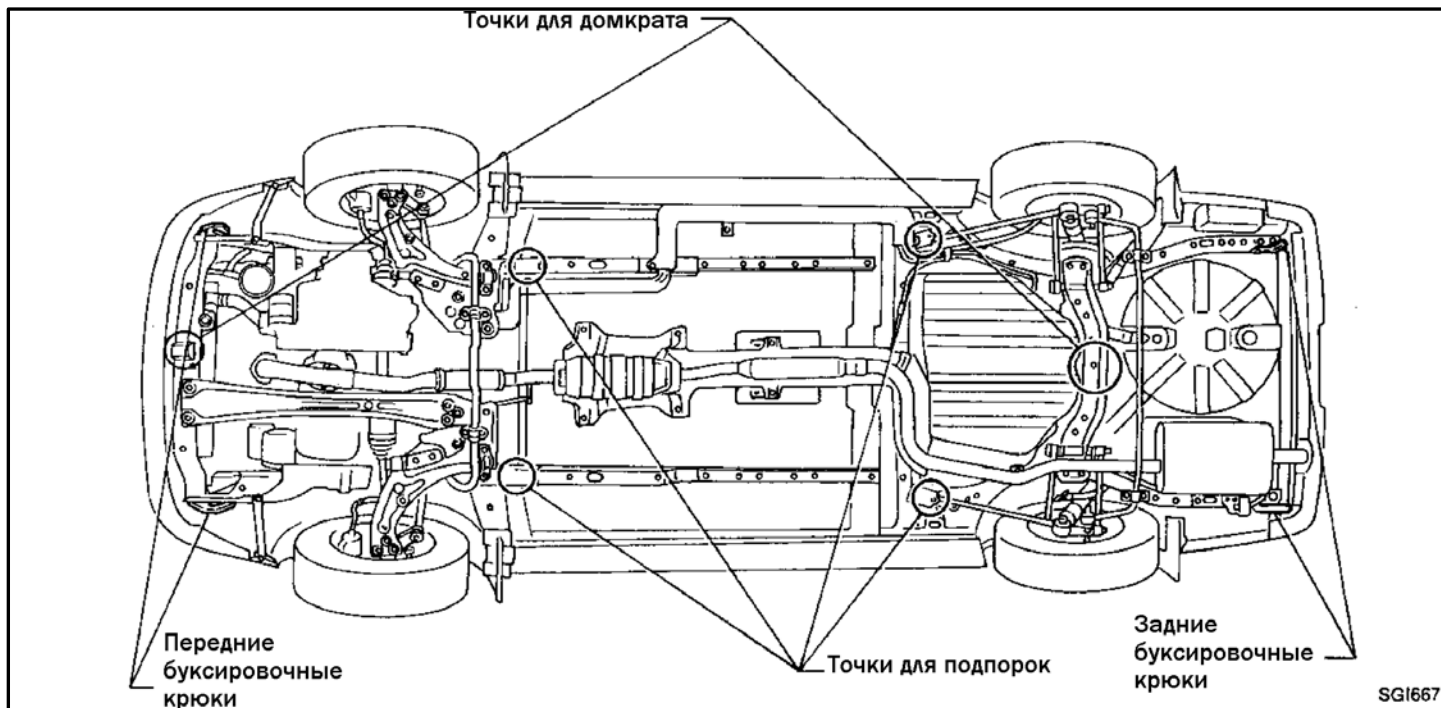
ВНИМАНИЕ:

* Никогда не работайте под автомобилем, который приподнят и поддерживается только домкратом. Всегда используйте подпорки безопасности.

* Подпирайте находящиеся на земле колёса противооткатными башмаками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

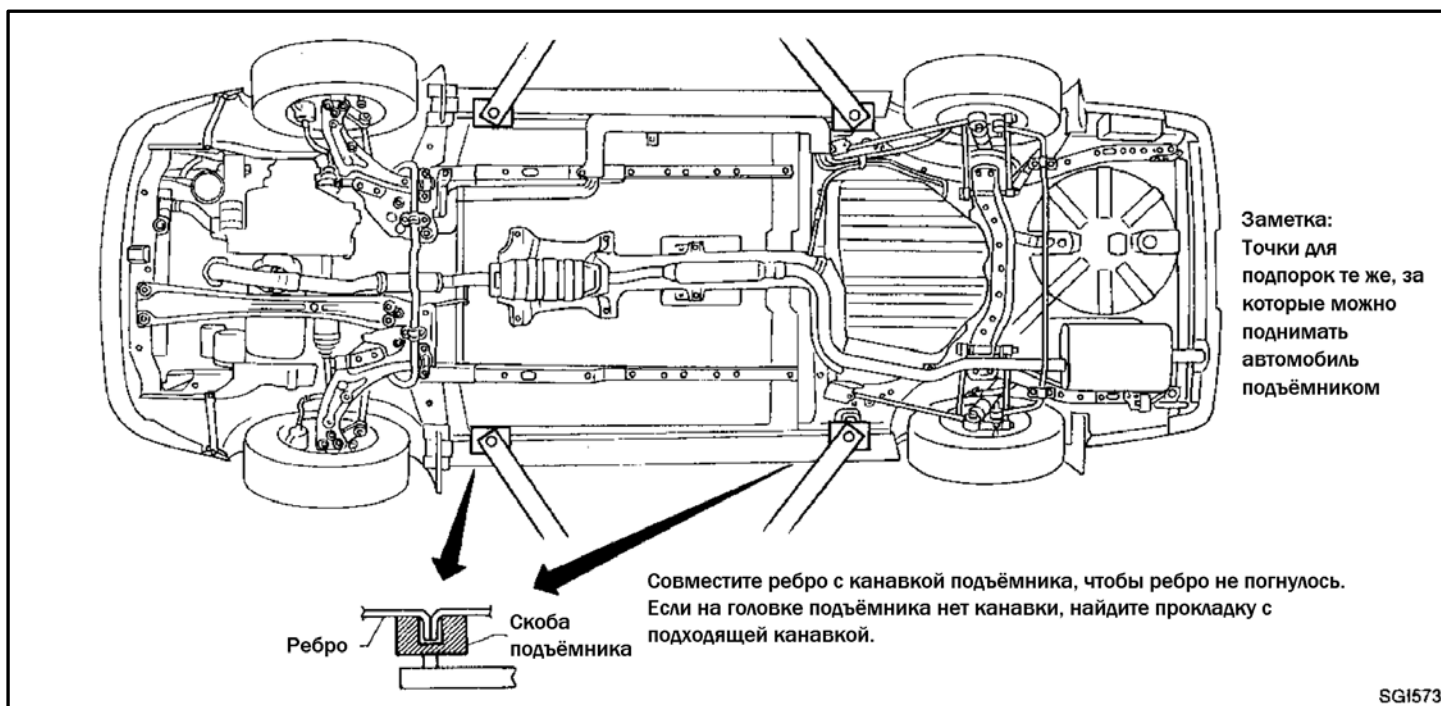
Если поддерживающая поверхность подставки плоская, проложите между ней и автомобилем деревянный брусок.



Двухточечный подъёмник

ВНИМАНИЕ:

При подъёме автомобиля разведите лапы подъёмника как можно шире для равномерной балансировки. Проверьте, что лапы не касаются тормозных и топливных трубок.



Точки буксировки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Необходимо использовать специальное оборудование для буксировки. Процедуру осуществлять в соответствии с руководством от производителя.
- При буксировке, когда задние колёса находятся на земле, необходимо отпустить ручной тормоз и перевести ручку КПП в положение нейтрали.

Ниссан рекомендует производить буксировку таким образом, чтобы ведущие (передние) колёса не касались земли.

Буксировка автомобиля с АКПП без поднятия

Соблюдайте следующие ограничения:

Скорость:

Менее 50 км\ч(30 миль\ч)

Расстояние:

Менее 65 км (40 миль)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

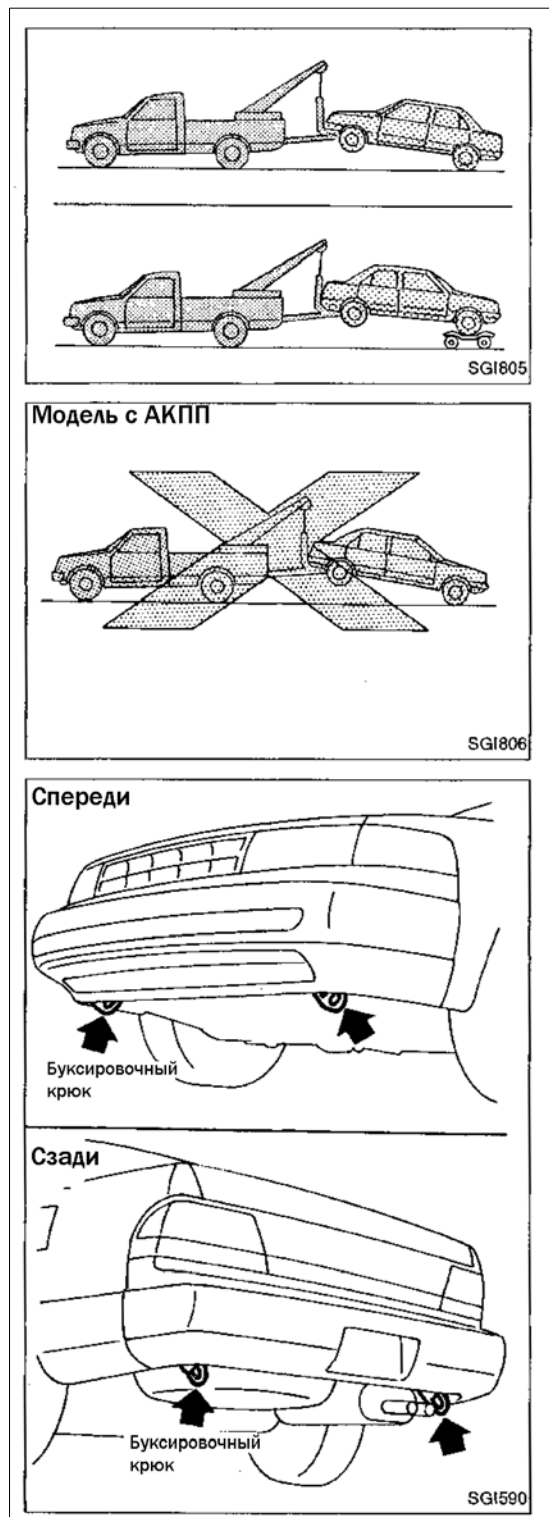
Никогда не буксируйте машину с АКПП задом наперёд, т.к. это может привести к серьёзным поломкам АКПП и дорогостоящему ремонту.

Буксировка модели с АКПП с поднятыми задними колёсами (передние на земле)

Запрещается буксировать автомобиль с АКПП с поднятыми нал землёй задними колёсами и опущенными передними. Это может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту АКПП. Если возникла необходимость в буксировке с поднятыми задними колёсами, под передние необходимо подложить тележку.

Буксировка

Буксировочный трос должен тянуть автомобиль только вперёд, но никогда вбок.



МОМЕНТЫ ЗАТЯГИВАНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Тип	Размер	Диаметр * (мм)	Шаг	Момент затягивания (без смазки)			
				Шестигранная головка		Шестигранная головка с фланцем	
				Н*м	Кг*м	Н*м	Кг*м
4Т	M6	6	1.0	5.1	0.52	6.1	0.62
	M8	8	1.25	13	1.3	15	1.5
			1.0	13	1.3	16	1.6
	M10	10	1.5	25	2.5	29	3.0
			1.25	25	2.5	30	3.1
	M12	12	1.75	42	4.3	51	5.2
			1.25	46	4.7	56	5.7
	M14	14	1.5	74	7.5	88	9.0
7Т	M6	6	1.0	8.4	0.86	10	1.0
	M8	8	1.25	21	2.1	25	2.5
			1.0	22	2.2	26	2.7
	M10	10	1.5	41	4.2	48	4.9
			1.25	43	4.4	51	5.2
	M12	12	1.75	71	7.2	84	8.6
			1.25	77	7.9	92	9.4
	M14	14	1.5	127	13.0	147	15.0
9Т	M6	6	1.0	12	1.2	15	1.5
	M8	8	1.25	29	3.0	35	3.6
			1.0	31	3.2	37	3.8
	M10	10	1.5	59	6.0	70	7.1
			1.25	62	6.3	74	7.5
	M12	12	1.75	98	10.0	118	12.0
			1.25	108	11.0	137	14.0
	M14	14	1.5	177	18.0	206	21.0

*: Внешний диаметр

1. Специальные узлы не учтены.
2. Этот стандарт применим к болтам, имеющим маркировку на головках:
 ТипМаркировка
 4Т4
 7Т7
 9Т9

M6.

M = метрическая система

6 = диаметр резьбы в мм